Projekt 2: Distributed Consensus

Datum: 06.10.2026

Dieses Projekt befasst sich mit der Herstellung von Distributed Consensus zwischen 3 unterschiedlichen Services.

Anforderung (Anwendungsfall):

Auf einem Online-Portal können Kunden Fliesen einkaufen. Damit kein versteckter Großhandel betrieben werden kann, darf jeder Kunde nur 200 € am Tag ausgeben. Dieses Limit darf nicht überschritten werden, da ansonsten keine rechtliche Absicherung mehr besteht. Die Kunden können Geld auf ein Konto, welches von dem Portal verwaltet wird, einzahlen. Dieses wird dann beim Einkauf belastet.

Um das SRP (Single Responsibility Principle) zu gewährleisten, hat man sich entschieden, 3 verschiedene Services einzusetzen, die von unterschiedlichen Stakeholdern (Fachabteilungen) betreut werden:

- ***Limit Service***
  Dieses Service stellt für jeden Kunden fest, ob dieser ein bestimmtes Limit erreicht hat und ist für die Nichtüberschreitung des Limits verantwortlich. Bei jedem Verkaufsvorgang wird die Höhe des abgebuchten Betrages vom Limit Service autorisiert. Dieses Service wurde als sicherheitsrelevant eingestuft, da in der Vergangenheit Kunden versuchten, durch parallele Abfragen Limits zu umgehen.

- ***Account Service***
  Das Account Service verwaltet das Konto des Kunden. Es stellt sicher, dass nur Geld ausgegeben wird, welches zuvor einbezahlt wurde. Ein Überziehen des Kontos ist nicht möglich.

- ***Produkt Service***
  Das Produkt Service verwaltet die Lagerstände der Fliesen und stellt damit sicher, dass nur wirklich vorhandene Fliesen verkauft werden. Bei besonders beliebten Produkten versuchen oft mehrere Kunden zeitgleich hohe Stückzahlen einzukaufen.

Umsetzung:

In einer Gruppenarbeit werden der Gutfall und 2 Fehlerszenarien grafisch illustriert. Arbeiten Sie dabei jeweils unterschiedliche Lösungen mit Orchestrierung (dazu können Sie ein Verkaufsservice designen) und Choreographie aus. Am Ende müssen Sie 6 Illustrationen liefern.

Wählen Sie einen passenden Diagrammtyp (z.B. Aktivitätsdiagramm, Sequenzdiagramm …), um die Interaktion zwischen den Services darzustellen.

Illustrieren Sie, in welchen Verarbeitungsschritten Status persistiert wird (z.B.: DB-Zugriffe, Speichern in Kafka-Topics …). Sollte das System unerwartet beendet werden (z.B.: Absturz), dann muss der Status eine Rekonstruktion der Vorgänge möglich machen (Recovery-Szenario).

Nicht abgeschlossene Verkaufsvorgänge dürfen dauerhaft weder Limit noch Kontoguthaben verbrauchen. Aus diesem Grund müssen entsprechende Kompensationen durchgeführt werden.

Fehlerszenarien

Illustrieren Sie folgende Fehlerszenarien:

1. Das Account Service liefert nach 10 ms einen Fehler, der kein Retry zulässt.
2. Zugriffe auf das Produkt Service laufen in ein Timeout.

Allgemein

- Sie müssen keinen Quellcode erzeugen.
- Die Wahl des Tools zur Erstellung der Grafiken ist Ihnen überlassen.
- Sie können die Diagramme auch durch Prosa ergänzen.
- Sie können in Gruppen von 2–3 Personen arbeiten.

Punkteschema

Die Ausarbeitung wird nach folgendem Schema bewertet (insgesamt 100 Punkte):

Kriterium	Punkte
Orchestrierung und Choreographie Beide Varianten vollständig und unterscheidbar ausgearbeitet (Orchestrierung z.B. über ein Verkaufsservice); Reihenfolge der Schritte begründet, z.B.: Ab welchem Schritt wird nicht mehr zurückgerollt?	20
Gutfall Interaktion zwischen Limit Service, Account Service und Produkt Service vollständig dargestellt; passender Diagrammtyp; Limit, Guthaben und Lagerstand werden vor dem Abschluss geprüft bzw. reserviert.	15
Fehlerszenarien und Kompensation Beide Fehlerszenarien je Variante korrekt dargestellt; Kompensationen stellen sicher, dass Limit und Guthaben nicht dauerhaft verbraucht werden; Timeout mit unbekanntem Ergebnis behandelt (z.B. Idempotenz, Statusabfrage).	25
Persistenz und Recovery In jedem Verarbeitungsschritt ist erkennbar, wo Status persistiert wird (z.B. DB, Kafka-Topic); Rekonstruktion der Vorgänge nach einem Absturz ist nachvollziehbar.	15
Nebenläufigkeit Parallele Verkaufsvorgänge eines Kunden können das Limit nicht überschreiten, parallele Käufe eines Produkts nicht den Lagerstand; Mechanismus (z.B. atomare Reservierung, Locking) benannt.	15
Darstellung und Dokumentation Alle 6 Illustrationen vorhanden, lesbar und in einheitlicher Notation; ergänzende Prosa erklärt die Entscheidungen.	10
Summe	**100**